

문제번호	1	교수님	김해원
주제	호흡기 질환의 핵의학적 진단 방법	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	1		
해설	Technique for Ventilation/perfusion lung scan 방사능 의약품 • Radiopharmaceuticals for perfusion scan - IV administration of Tc-99m macroaggregated albumin (MAA) Tc-99m MAA • Radiopharmaceuticals for Ventilation imaging - Tc-99m DTPA: aerosolized liquid droplets - Xe-133: radioactive gas • Imaging acquisition - planar imaging, SPECT imaging and SPECT/CT imaging		

문제번호	2	교수님	김해원
주제	호흡기 질환의 핵의학적 진단 방법	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	2		
해설	암 환자에서 Evaluation of F-18 FDG uptake Qualitative evaluation of FDG uptake • comparing the intensity of FDG uptake in a focal lung lesion with normal mediastinal activity. 정상보다 약간쯤 더 높음 • visually higher than that of the normal mediastinum → malignancy Semiquantitative evaluation of FDG uptake • Calculating the SUV, or using the lesion to background ratio • SUV: amount of uptake in a given region of interest (ROI) in relation to the average uptake throughout the body. 몸에서 흡수한 FDG가 전신에 균등하게 분포되었다 가정할 때 • SUVmax: 2.5 → abnormal malignancy 높게 나타나는 양보다 ROI의 FDG 섭취량이 약간쯤 더 높을지 비교한다는 뜻 $\text{SUV} = \frac{\text{Activity concentration (MBq/g)}}{\text{Injected dose (MBq)/Patient weight (g)}}$ standardized uptake value		

문제번호	3	교수님	이진희?
주제	?	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	4		
해설	흉부 X-ray 사진을 보았을 때, 양쪽 폐가 전체적으로 뿌옇게 된 것이 관찰되고, 폐부종의 특징 중 하나인 perihilar쪽의 consolidation이 증가하는 batwing appearance가 나타나므로 폐부종임을 알 수 있습니다. 2차 시험범위에는 폐부종에 대한 강의 주제가 없어서, 정확히 어떤 교수님이 수업하셨는지 모르겠습니다. 다만 1차 시험 범위에 해당하는 이진희 교수님 수업 때 배운 내용으로 문제는 풀 수 있었습니다.		

문제번호	4	교수님	이진희
주제	늑막과 종격동 종양의 영상의학	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	4		
해설	야마입니다 - 17년도 호흡기 2차 33번 결장암의 과거력과 좌측 폐에 pleural effusion이 보이므로 악성 가슴막 삼출임을 유추 할 수 있습니다.		

문제번호	5	교수님	최희정
주제	소아 호흡기의 발달 및 영유아 호흡기의 특성	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	3		
해설	1.기도 폐쇄가 잘 일어납니다. 2.점액선의 밀도가 높아 점액 분비가 많습니다. 3. 답 4. 상기도에 존재하는 수용체들은 자극에 민감합니다. 5. REM 수면을 많이하고 이산화탄소에 대한 반응이 둔합니다.		

문제번호	6	교수님	최희정
주제	소아 호흡기 질환의 진단, 호흡부전 및 호흡 관리	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	5		
해설	야마 변형입니다- 20년도 본1 2차 19번, 17년도 1차 15번 1. 산소요법의 적응증에 해당하므로 산소요법을 먼저 시행해야 합니다. 이에도 반응이 없을 시 기계호흡을 시작해야합니다. 2. 코 캐놀라를 통한 산소공급은 저유량 산소 투여법에 해당하므로, 100% 산소 투여는 틀린 것입니다. 3. 흉부 X-ray 촬영을 먼저 해야합니다. 4. 강의록에 없는 내용으로 잘 모르겠습니다. 5. 답		

문제번호	7	교수님	최희정
주제	소아 호흡기의 발달 및 영유아 호흡기의 특성	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	5		
해설	야마 변형입니다- 20년도 본1 2차 18번, 19년도 2차 22번, 17년도 1차 14번 기도 폐쇄의 분류 1. 해부학적 위치에 따른 분류 (1) 흉곽외 기도 폐쇄 <i>Stridor</i> • <u>들숨 시에 호흡곤란</u>, <u>현착음</u>, 들숨 시간이 길어짐 • 폐쇄정도가 심하다. (<i>병리 x</i>) • <u>날숨 시 흉벽 돌출</u>, <u>들숨 시 흉벽 함몰</u> (<i>paradoxical respiration</i>) • 들숨 시 복부 팽만, 날숨 시 복부 함몰 (<i>seesaw respiration</i>) <i>남자가 잘생김</i> (2) 흉곽내 기도 폐쇄 < 흉곽내 <u>폐외 기도</u> 폐쇄 (ex, <u>혈관류</u>, <u>종양</u>) 흉곽내 <u>폐내 기도</u> 폐쇄 (ex, <u>천식</u>, <u>세기관지염</u>) • <u>날숨 시에 호흡곤란</u>, <u>날숨 시간 연장</u>, <u>날숨성 천명</u> <i>시작하기</i>		

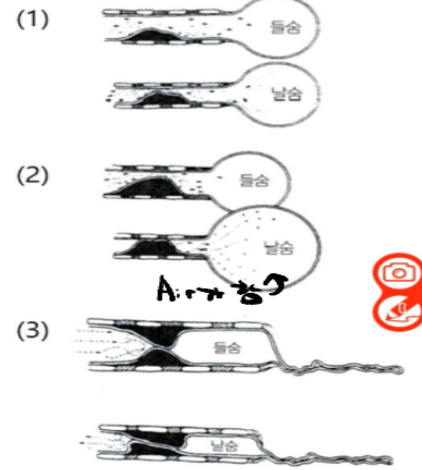
기도 폐쇄의 분류

2. 폐쇄 정도에 따른 분류

(1) **부분 폐쇄 (By-pass valve형)** **강열에 의해 발생** **폐쇄 있으나 통과가능함**
: 환기에 필요한 공기 유입은 충분함, 반복적인 감염
들숨과 날숨에 호흡을 항진, 잡음 청진

(2) **일방 폐쇄 (Check valve형)**
: 공기 유입은 가능하나 배출이 차단
폐기중, 기흉, 피하기중 발생, **날숨 천명**, 복식호흡

(3) **완전 폐쇄 (Stop valve형)**
: 공기의 유입이 완전 차단
무기폐, **호흡음 감소**



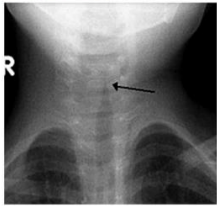
1. 일방 폐쇄일 때 폐가 과팽창됩니다.
2. 일방 폐쇄일 때 해당합니다.
3. 흉곽외 기도 폐쇄는 분지를 아직 하지 않았기 때문에 폐쇄 정도가 심합니다.
4. 흡기 시간이 길어집니다.
5. 답

문제번호	8	교수님	최희정
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	1		
해설	야마 변형입니다 - 19년도 2차 24번, 17년도 1차 17번 환아의 증상은 감기의 임상증상에 해당합니다. 1. 감기(The common cold) (1) 원인 : rhinovirus (50%) (2) 역학 - 시기 : 연중 내내 발병, 초가을부터 늦은 봄까지 가장 흔하다. - 빈도 : 평균 6~8회/년 (10~15%는 12회/년 이상) - 유치원, 놀이방 다닐 경우 빈도 증가 (3) 병원 : 비점막 상피 세포 감염 → (rhinovirus, RSV) 염증 세포의 비점막 침윤, 사이토카인 분비 → (influenza, adenovirus) 비강 상피 세포 파괴 (4) 증상 환아 : 감염성 미열 이고 원기도 한다. - 감염 비염 (infectious rhinitis) : 바이러스 감염 1~3일 후부터 인후통, 코막힘, 콧물 등 → 1~2주 지속 - 콧물의 점도 및 색이 부비동염, 세균 중복 감염을 나타내지는 않는다. → 증상으로 원점 판별 필요 없다.		

	(7) 치료 : 대증요법 - 항바이러스제 : 인플루엔자 - oseltamivir 사용 (중이염 발생 감소) → 중성화 생기고 48시간 이내에 사용 - OTC (over-the-counter) 약제 : 6세 이상 선택적 사용 - 발열 : 해열제는 선택적 사용 - 코막힘 : 비강 내 분무용 아드레날린제 (xylometazoline, oxymetazoline, phenylephrine) 약물성 비염(rhinitis medicamentosa)의 위험으로 3~4일 이내 사용 생리식염수 비강 세척 (각 편도 2회씩 4~6회 시행) - 콧물 : 1세대 항히스타민제, 항콜린제 비강 내 투여 2세대는 효과 X - 인두통 : 진통제 (아세트아미노펜) - 기침 : 꿀 (5~10ml, 1세 이상), 기관지 확장제 - 아스피린은 사용하지 않는다 (Reye 증후군 위험성) - 효과 없는 치료 : 비타민 C, 고온 다습 증기 흡입, 초기 항생제 치료
	1. 답 2. 항생제 치료보단 자연스러운 경과를 지켜봅니다. (강의록에도 효과없는 치료로 나와있습니다.) 3. Reye 증후군의 위험 때문에 아스피린은 사용하지 않습니다. 4. 알레르기 유발 물질이 원인이 아닙니다. 5. 정상 발생 빈도에 해당하므로 시행하지 않습니다.



문제번호	9	교수님	최희정
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	5		
해설	6개월 남아, 기침 콧물, 1일전부터 쉼쉼거리는 기침, 호흡 시 늑간 함몰, 미세수포음, 가슴 X-ray 사진 등 임상증상을 종합해 보았을 때, 급성 세기관지염임을 유추할 수 있습니다. 급성 세기관지염은 명확한 치료가 없고 보존적 치료를 해야하기 때문에 적절할 수액 보충과, 영양 공급을 해줍니다.		

문제번호	10	교수님	최희정
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	1? 4?		
해설	1-1. 크루프 - 급성 상기도 폐쇄의 가장 흔한 원인 - 바이러스가 주 원인 : Parainfluenza virus (75%) 3개월~5세 1~3일간 감기 증상 → 쾃쾃거리는 기침(barking cough), 쉼 목소리, 들숨 시 협착음(stridor) → 빠른 호흡, 흉곽 함몰, 지속적 협착음, 호흡곤란 → 청색증, 저산소증, 의식 저하 - 증상은 밤에 더 악화됨 - 심한 경우 즉각적인 기도 확보가 필요하다. - 목의 방사선 사진: 성대 하부의 협착 소견(subglottic narrowing, steeple sign) 많이 흔해지고, 경증, 심한 것 있다.  1-2. 급성 후두개염 - 크루프의 가장 중한 형태 - 주 원인 : H. influenzae type b (Hib) 90% 11 - 갑작스런 고열, 인후통 → 수 시간 내 침을 흘리고, 삼각 자세(tripod position) → 호흡 곤란, 초조함 → 청색증, 기도 폐쇄, 의식 소실 - 진단 ① 상기도 측면 촬영으로 'thumb sign' 확인  1-1/2/3/4. 후두 및 기관의 감염 (1) 치료 : 기도 유지와 저산소증의 치료 - 차가운 방공기가 증상을 호전시키지만, 차가운 가슴기는 별로 도움 안 된다. - 에피네프린 흡입 요법 : 혈관 수축, 기도 부종 감소 - 스테로이드 (경구, 근육 내 주사) : dexamethasone - 항생제 사용은 권장되지 않는다. (응급 상황에만 어쩔 수 없이) - 입원을 요하는 증상 - 심한 협착음, 호흡 부전, 저산소증, 청색증, 의식 저하, 경구 섭취의 저하 - 급성 후두개염 - 응급 기도 내 삽관, 산소 투여 - 항생제 주사 (for Hib) ceftriaxone, cefotaxime, meropenem, 최소 10일 - Hib 접촉자 예방요법 : rifampicin 쾃쾃거리는 기침, 갑작스러운 고열, 흉부함몰, 협착음 등의 증상을 종합해보았을 때 급성 후두개염입니다. 강의록에는 급성 후두개염의 치료로 응급 기도 내 삽관과 산소 투여라 나와있고, 크루프의 치료로 스테로이드가 나와있습니다. 아마 급성 후두개염이 크루프의 가장 중한 형태이니, 급성 후두개염도 가장 먼저 시행해야하는 치료로는 스테로이드인것 같습니다.		

문제번호	11	교수님	최희정
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	2		
해설	야마입니다- 20년도 본1 2차 23번 23. 8세 남아가 3일간의 열과 기침으로 병원에 왔다. 2일전부터 기침이 심하여 잠을 제대로 잘 수 없었고 숨쉬기 힘들어졌다. 몸통에 붉은 발진(출) 보였고, 백반 주위로 통증을 호소했다. 체온 39.8℃, 호흡 32회/분이었다. 경피산소포화도 96%였다. 가슴청진에서 카르소리가 들리고, 우측 하부에 호흡음이 감소되어 있었다. 혈액 결과와 가슴 사진은 (사진 6)과 같았다. 치료는? 혈색소 12.7g/dL, 백혈구 18,500/mm³ (중성구 62%, 림프구 29%), 혈소판 219,000/mm³ 적혈구침강속도 45 mm/시간(참고치, <10) C-반응단백질 5.1mg/L (참고치, <1.8) Mycoplasma IgM (+) ① Penicillin ② Macrolide ③ Vancomycin ④ Aminoglycoside ⑤ 3세대 Cephalosporin 학동기 아동에게 호발하는 '마이코플라즈마 폐렴'에 관한 문제이다. -폐외 증상으로 홍반 구진상 발진, 다형 홍진이 가장 흔하다 -감염 초기 M.pneumoniae IgM (+) 또는 냉응집소와 M.pneumoniae IgG로 진단을 한다 -Tx. Macrolide		



문제번호	12	교수님	최희정
주제	소아 선천성 호흡기 질환, 비감염성 질환, 흉막 질환	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	3		
해설	과자를 먹고 난 후 갑작스런 기침, 천명음, CXR을 보았을 때 기도 내 이물질이 있음을 유추할 수 있습니다. 따라서 진단 및 치료를 위해 기관지 내시경을 시행합니다.		

문제번호	13	교수님	조장혁
주제	호흡 재활	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	4		
해설	Tracheostomy는 오래 두면 육아조직이 형성될 가능성이 높습니다. Tracheostomy  단점 • <u>Profuse secretions</u> Secretion 증가 • <u>Speaking or eating problem</u> • <u>Pathogenic bacteria colon</u> 감염의 위험성 증가 • <u>Direct access of bacteria</u> • <u>Granulation tissue</u> =>조기에 제거할 수 있도록 여러가지 검사나 치료를 하는것이 재활치료의 중요한 영역이다		

문제번호	14	교수님	조장혁
주제	호흡재활	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	5		
해설	만성폐쇄성폐질환의 호흡재활에 운동치료는 도움이 됩니다. 만성폐쇄성폐질환에서의 <u>호흡재활</u> • <u>산소치료</u> : $PaO_2 < 55\text{mmHg}$ of <u>ABGA</u> → target: $PaO_2 > 60\text{mmHg}$ (= SpO_2 90%) • <u>전반적 내과적 치료</u> 가장 우선적이고 중요 • 영양공급 및 <u>기도 내 분비물 제거</u> • <u>금연</u> • <u>흉부 물리치료</u> 및 <u>호흡양상 재교육</u> • <u>흡기근</u> 및 <u>골격근 운동</u>		

문제번호	15	교수님	김진희
주제	폐종양 및 흉선종의 방사선 치료	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	3		
해설	매년 나오는 야마입니다 -김진희 교수님은 매년 똑같은 야마에서 선지만 조금씩 바뀌서 내셨습니다. 야마 선지만 제대로 알고 있어도 문제를 풀 수 있습니다.		

문제번호	16	교수님	김진희
주제	폐종양 및 흉선종의 방사선 치료	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	4		
해설	매년 나오는 야마입니다 -김진희 교수님은 매년 똑같은 야마에서 선지만 조금씩 바뀌서 내셨습니다. 야마 선지만 제대로 알고 있어도 문제를 풀 수 있습니다.		

문제번호	17	교수님	박재석
주제	간질성 폐질환	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	4		
해설	호흡곤란, 미세 거품소리, 폐기능검사에서 restrictive pattern을 보이므로 IPF임을 유추 할 수 있습니다.		

문제번호	18	교수님	박재석
주제	간질성 폐질환	해설자	이성호
		감수자	손정인
답	5		

해설	숨이 참, 마른기침, 양쪽 가슴의 미세 거품소리, CT 사진에서 honeycomb pattern 관찰되므로 IPF를 의심할 수 있습니다. 따라서 확진을 위해 폐생검을 진행합니다.
----	---

문제번호	19	교수님	박재석
주제	간질성폐질환	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	2		
해설	마른기침, 거품소리, HRCT상 honeycomb pattern이 보이므로 IPF를 의심해볼 수 있습니다. 치료는 항섬유화 제제인 pirfenidone이 주로 사용됩니다.		

문 제 번 호	20	교수님	박재석
주 제	간질성폐질환	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	5		
해 설	최근 2주 내에 호흡곤란이 악화되었고 CXR 상 UIP pattern이 보이면서 간유리 음영이 양폐에 새롭게 관찰되었다. 또한 거품소리가 들리고 곤봉지가 관찰되는 것으로 보아 특발성 폐섬유화증의 급성악화로 생각할 수 있다.		



예후 기여하기. 국시 기록

급성악화

- 진단기준
 - IPF 가 이미 진단되었거나 현재 진단된 경우로
 - 전형적으로 최근 한달 이내 호흡곤란이 새로 발생하였거나 악화되고,
 - 흉부 HRCT 상 통상간질성폐렴양상(UIP pattern)을 보이면서 간유리 음영이나 경화가 양폐에 새롭게 관찰되며, 동시에
 - 이러한 이상소견이 심부전이나 수액과다로 충분히 설명되지 않는 경우
- IPF 유병 기간에 따라 10~57% 환자에서 발생
- 급성악화 발생 후 생존기간의 중앙값은 22일에서 4.2개월 악화 이전 상태로 회복하기 힘들
- 회복되더라도 급성악화의 재발이 흔하다.

문제번호	21	교수님	박재석
주제	과민성폐장염, 호산구성폐질환	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	5		
해설	버섯 재배 병력과 폐기능 검사의 restrictive pattern 을 통해 과민성 폐장염임을 알 수 있습니다.		

문제번호	22	교수님	박재석
주제	과민성폐장염, 호산구성폐질환	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	4		
해설	아스페르길루스 침강 항체가 양성인 것으로 보아 알레르기 기관지 폐아스페르길루스증(ABPA) 임을 알 수 있습니다. 이에 대한 치료는 전신 스테로이드 를 사용합니다. Prednisolone은 부신피질에서 합성되는 스테로이드 계열의 항염증제입니다.		

문 제	23	교수님	박재석
--------	----	-----	-----

번호			
주제	중환자의학	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	1		
해설	위 환자는 2일전 위암으로 위절제술을 받고 입원한 중환자입니다. 중환자의 호흡부전을 예방하는 방법으로는 똑바로 앉히거나 충분한 통증조절, 폐 물리요법, 과도한 수액투여 자제, 양압 제공 등이 있습니다. 따라서 답은 1번이 됩니다. 호흡부전 수술 후 통증으로 괄뎁 빠름 ↓ • 제3형 : 수술기 호흡부전 • 수술 전후로 비정상적인 호흡기계 및 복부 역학으로 인해 잔기량이 감소하여 폐허탈을 초래하여 가스교환 장애가 오는 경우 • 원인 중요 • 양와위 자세, 불충분한 통증조절, 기침반사의 억제, 과다한 수액공급, 흡연, 비만, 복수 등 • 예방 중요 • 가능한한 환자를 똑바로 앉히고, 충분한 통증조절을 해 주고, 폐 물리요법, 과도한 수액투여 자제, 양압제공 등 ↳ 괄뎁 빠름		

문제번호	24	교수님	박재석
주제	중환자의학	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	5		
해설			

중환자의 합병증 예방

- 심부정맥혈전증 예방 *하위*
 - LMWH, 하지 압박장치
- 스트레스 궤양
 - H2 blocker
- 영양 혈당조절
 - 가능하다면 경장영양 우선
 - 혈당 조절 (180 이하)
- 중환자실 획득 허약 *조기*
 - 조기 재활

문제번호	25	교수님	박재석
주제	급성호흡곤란증후군	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	3		
해설	교수님이 수업시간에 내주신 case와 강조하신 내용으로 나와서 쉽게 풀 수 있는 문제였습니다. 과거 심폐 질환이 없는 상태에서 갑작스러운 기침, 누런 가래, 발열, 체온 39°C의 호흡기 감염 증상이 나타났고 전형적인 ARDS 환자의 CXR 소견입니다. (수업시간과 같은 사진이었습니다.) 또한 호기말양압이 5cmH2O 이상으로 PaO2/FiO2가 300이하이므로 급성호흡곤란증후군으로 진단할 수 있습니다. ARDS 환자의 생존률 향상을 위한 치료는 저일회호흡량입니다.		

문제번호	26	교수님	박재석
주제	급성호흡곤란증후군	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	4		
해설	평소 건강하던 남자가 급격한 호흡곤란으로 내원하였습니다. CXR 소견과 호기말양압이 5cmH2O 이상으로 PaO2/FiO2가 300mmHg이하이므로 급성호흡곤란증후군으로 진단할 수 있습니다.		

문제번호	27	교수님	박재석
주제	기계환기	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	2		
해설	기계환기의 적응증은 잘 알아두시기 바랍니다. 위 환자는 ARDS가 의심됩니다. 혈압도 많이 떨어졌고 의식 저하이면서 SpO2가 90% 보다 낮으므로 기계호흡의 적응증에 해당합니다. 위 환자는 불안정한 혈압과 3년전 뇌출혈 병력, 의식 저하가 있으므로 비침습 양압환기의 금기증에 해당합니다.		

문제번호	28	교수님	박재석
주제	기계환기	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	3		
해설	급성호흡곤란증후군과 같이 공부하시면 더욱 쉬울 것입니다. 1. ARDS 환자에게 기계환기는 예측체중 1kg 당 6mL 이하로 설정합니다. 2. 고원압 (흡기말 정적 압력)은 30cmH2O 이하로 설정합니다. 3. 맞는 설명입니다. 4. pH는 7.3 이상으로 유지합니다. 5. SaO2가 90% 이상이 되도록 목표를 설정하여 FiO2를 공급합니다.		

문제번호	29	교수님	권용식
주제	폐색전증의 임상소견과 진단	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	1		
해설	강의록에 있는 사진과 같은 사진이 나와서 비교적 쉽게 풀 수 있는 문제였습니다. CT 상 emboli가 떠내려와서 pulmonary trunk와 lobar artery를 막는 것을 저명하게 볼 수 있습니다. 또한 수술은 DVT의 위험인자로 작용합니다. 따라서 폐동맥색전증으로 진단할 수 있습니다.		

문 제 번 호	30	교수님	권용식
주	폐색전증의 임상소견과 진단	해설자	윤현배

제		감수자	이성호
답	1		
해설	환자가 호흡곤란과 왼쪽 다리 부종으로 내원하였습니다. 또한 7일 전 뇌출혈로 입원 병력이 있는 것으로 보아 폐색전증이 의심됩니다. 현재 환자 혈압이 70/40mmHg로 매우 불안정한 상태입니다. 수업시간에 언급된 가이드에 따르면 폐색전증이 의심되고 혈압이 불안정하다면 Bedside TTE(transthoracic echocardiography)를 시행해야 합니다.		
	Suspected PE in a patient with haemodynamic instability^a ↓ Bedside TTE^b ↓ RV dysfunction?^c ↓ No ↓ Yes Search for <u>other causes</u> of shock or instability CTPA immediately available and feasible? ↓ No^d ↓ Yes Treatment of <u>high-risk PE^a</u> CTPA ↓ Positive ↓ Negative Treatment of <u>high-risk PE^a</u> Search for <u>other causes</u> of shock or instability		

문제번호	31	교수님	권용식
주제	폐색전증의 치료와 지방색전증	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	5		
해설	폐색전증의 치료에 대한 정리입니다. 1. 혈압을 확인한다. 2. 금기사항을 확인한다. 혈압이 낮을 경우 혈전용해제를 쓰고 혈전용해제 금기사항에 해당하면 수술/카테터로 직접 혈전을 제거합니다. 혈압이 안정적일 경우 항응고제를 쓰고 항응고제 금기사항에 해당하면 하대정맥 필터를 씁니다.		

	혈전용해제 금기증에는 시기와 무관하게 뇌출혈의 과거력, 1년 내 허혈성 뇌졸중이나 기타 뇌혈관 질환, 최근 2주 내 수술 등이 있습니다. 위 환자는 위험요인에 해당하는 침대 생활을 하였고 하지 정맥 초음파 검사 결과 색전증을 진단할 수 있습니다. 혈압이 안정적이고 특별한 항응고제의 금기 사항에 해당하는 병력이 없으므로 치료는 항응고제가 적절합니다.
--	---

문제번호	32	교수님	권용식
주제	폐색전증의 치료와 지방색전증	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	4		
해설	폐색전증의 치료를 묻는 문제입니다. 환자는 혈압저하로 불안정한 상태인데 최근 1주전 수술을 하였으므로 혈전용해제 금기증에 해당합니다. 따라서 치료는 수술 또는 카테터를 이용해 혈전을 제거해야합니다. 따라서 답은 surgical embolectomy가 됩니다.		

문제번호	33	교수님	김현정
주제	환기장애수면무호흡	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	5		
해설	위 환자는 수면무호흡으로 진단할 수 있습니다. 수면무호흡의 치료로는 지속성 기도양압(CPAP)이 표준치료입니다.		

문제번호	34	교수님	김현정
주제	환기장애수면무호흡	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	5		
해설	PaCO2가 28mmHg로 상당히 떨어져 있는 것으로 보아 hyperventilation 상태입니다. Hyperventilation의 원인으로는 저산소증(고지대, 폐질환), 신경질환(심리적 요인, 불안) 등이 있습니다. 남자친구와 다툰 직후 증상이 생긴 것으로 보아 심리적 요인으로 인한 hyperventilation이 의심됩니다. 따라서 안정 후 다시 동맥 혈가스분석하는 것이 필요합니다. 심인성 과환기 환자의 치료는 안심과 충분한 설명, 복식호흡 교육이 있습니다.		

문제번호	35	교수님	채민철
주제	종격동 질환 종양	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	2		
해설	강의록에는 없지만 KMLE 급성 세로칸염 단원에 설명되어 있습니다. 세로칸염 치료는 즉시 정맥 항생제 치료, 외과적 배액법, 가슴절개술을 통한 esophageal repair 가 있습니다. 절제술이 아닌 재건술이 필요합니다.		

문제번호	36	교수님	채민철
주제	종격동 질환 종양	해설자	윤현배
		감수자	이성호
답	2		
해설	여러 번 출제하신 내용과 유형입니다. 중증근무력증 환자의 5-15%에서 흉선종이 발견되고 흉선종 환자의 50%에서 중증근무력증이 동반됩니다.		

문 제 번 호	37	교수님	채민철
주 제	흉부절개 및 폐절제술, 흉막질환	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	5		
해 설	농흉에 관한 문제입니다. 채민철 교수님께서서는 자료실에 ppt를 올려주시며 emphyema, pneumothorax에 관련한 내용을 중점적으로 보라고 힌트를 주셨고 실제로 해당 주제에서 하나씩 나왔습니다. 농흉은 크게 세 단계로 진행되며 emphyema는 exudate이므로 흉수 검사상에서 protein ratio는>0.5, LDH ratio>0.6이어야 하는 것이 맞습니다. 삼출액(Exudate)과 여출액(Transudate)의 구분은 박순호 교수님의 흉곽, 늑막삼출 ppt나 KMLE에도 잘 나와있습니다.		

3. 진단

1) Transudate(여출액)와 exudate(삼출액)의 감별

(1) Light's criteria : 아래 3개 조건 중 1개 이상 만족하면 exudate(삼출액)

① Pleural protein / serum protein >0.5(절대값 : >3.0gm/dL)

② Pleural LDH / serum LDH >0.6(절대값 : >200IU/L)

③ Pleural LDH > serum normal upper limit의 2/3

cf. 정상치가 검사방법에 따라 상이하기 때문에, 참고치가 주어지거나 1), 2)를 통해 여출액과 삼출액이 감별되는 문제들만 출제됩니다.

(2) Serum-pleural protein gradient

① Light's criteria에 의하면, transudate의 25%가 exudate로 오인된다.

② 위 기준을 만족하더라도 protein 차이가 3.1 이상이면, transudate로 진단

문제번호	38	교수님	채민철
주제	흉부절개 및 폐절제술, 흉막질환	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	1		
해설	기흉에 관한 문제입니다. 1. 기흉이 많이 발생하는 나이대는 크게 두 가지로 1)10~20세 2)60~70세입니다. 1)10~20세는 주로 기저질환 없이 primary하게 많이 발생하는 반면 2)60~70세는 담배 등으로 야기된 기저질환에 의해 secondary하게 많이 발생하는 편이라 수업시간에 설명해주셨습니다. 2. Tube thoracostomy가 필요한 경우는 large pneumothorax, significant symptoms, radiographic progression, tension pneumothorax, contralateral pulmonary disease, failure of re-expansion after aspiration이 있습니다. 3. 폐 쪽의 기저질환이 있는 경우 발생빈도가 높아지는 경향이 있습니다.		

문제번호	39	교수님	금동윤
주제	비종양성 폐질환 폐종양의 외과적 치료	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	3		

해설 Lung Abscess는 aspiration이 가장 흔한 원인입니다. 이 때 anaerobe이 가장 흔한 원인균으로 작용합니다. (1차 박순호 교수님의 lung abscess 강의를 생각해보시면 쉽게 기억날 것 같습니다.)

특히 알아야 된다고 하신 내용

Inflammatory Lung Disease

염증성 폐질환
(4월 6)

Lung Abscess

폐 밖 균 : empyema

폐-상

- 원인: aspiration(mc)

aspiration pneumonia

외상, 혈행성, 염증, 암성

RUL의 post.,
RLL의 sup. 에 많음
주로 계속 누워있는 환자에게서

- 수술 적응 대부분 염증성에서 비수

- 원인균: anaerobe(mc)

* culture 해 보았을 때
no growth 돼 있는 이유는
anaerobic culture 하지
않았기 때문. 칸이 없어서가
아님.

- 치료: 항생제

박/간 뱀이내야 ① 적절한 배농술

(체위배농술, 흉관삽입술)

1. ㉔ 내과적 치료반응(-), 충분한 배농 안될 경우 약물 반응 ↓

2. ① 악성 의심

3. ② 많은 양의 객혈, 혈담 동반

4. ㉔ 합병증(농흉 혹은 기관지루) 발생

pleural fistula

실패 시 수술

한 upper post. 기침으로 잘 x
↳

문 제 번 호	40	교수님	금동윤
주 제	비종양성 폐질환 폐종양의 외과적 치료	해설자	손정인
		감수자	윤헌배
답	3		
해 설	폐결핵 치료 중 수술이 불가능한 건에 관한 문제입니다. 해당 부분은 수업 중 중요하게 다루셨습니다. 20 야마에서도 유사 주제가 출제되었네요. 수술 적응에는 크게 내과적 약물치료 실패, 수술로 교정이 가능한 합병증 발생 두 가지가 있고 Contraindication에는 severe cardiopulmonary dysfunction, 광범위 허파결핵 혹은 기관지 결핵, 활동성 기관지 결핵, 소아 폐결핵이 있다고 합니다. Inflammatory Lung Disease 전체적으로 diffuse하게 있어 대체로 수술이 아닌 treatment를 원칙으로 함 localization 될 수 있 medical treatment에 반응이 없을 때, 양으로 의 합병증이 심할 때 수술. • 폐결핵(Tuberculosis) - 수술관련 치료원칙: 술전 최소 3개월이상 항결핵제치료, 술후 약 1년정도 항결핵제 치료, 악성 의심시 신속한 수술 - 수술 적응 - 내과적 약물치료 실패 INH+RIF+ETM 6~9 m ① 두가지 이상의 약제로 5-6개월이상치료 실패, sputum culture(+), 병변호전(-), ② 약물치료에 내성보이는 M. avium-intracellulare(MOTT)에 의한 국소 병변 - 수술로 교정이 가능한 합병증 발생 ① Bacterial or fungal destroyed lung ② Life threatening hemoptysis or recurrent massive hemoptysis		

- abscess, sputum 계속 올라옴
 empyema가 피복쪽으로 뚫고 나옴 = TB cold abscess
- ③ Severe bronchopleural fistula or pleurocutaneous fistula
 pleura ~ 직육
 간을 뚫고 뚫다
- ④ Severe bronchial stricture or bronchial dilatation
 bronchus 지그재그임
 ↑
 생긴 것 = bronchiectasis
- ⑤ Cannot rule out the malignancy
- ⑥ Co-exist of malignancy and tuberculosis

• Contraindication

Severe cardiopulmonary dysfunction

광범위 허파결핵 혹은 기관지결핵

활동성 기관지 결핵(수술전 최소 2주이상 약물치료) AFB ⊖ 상태가 best

소아 폐결핵

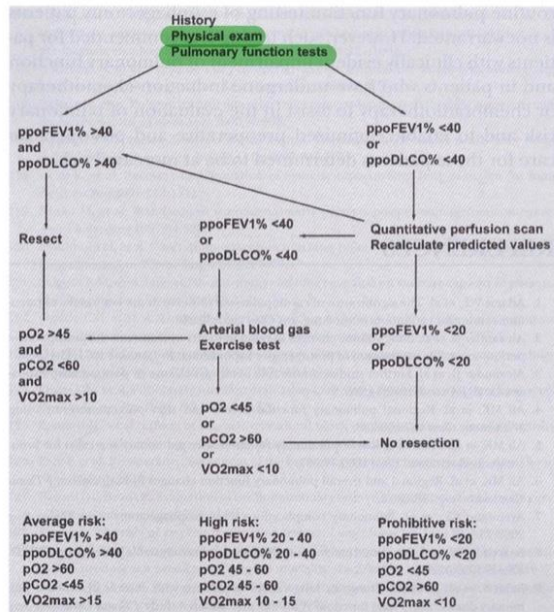
• 수술방법

폐절제술(Wedge resection -segmentectomy- lobectomy- pneumonectomy)

② 허탈요법: artificial pneumothorax, ipsilateral phrenic nerve palsy, thoracoplasty
 19/51
 손상된 부위를 찢고 펴내는 방법 (cavity region) * phrenic n. 처리 → 흉막박수, 폐 작아짐
 흉곽 내 구멍을 크게 내서 (lung air 밖으로 빼내고 결핵균 치료)

문제 번호	41	교수님	금동윤
주제	비종양성 폐질환 폐종양의 외과적 치료	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	5		
해설	폐암 환자의 수술 전 확인할 Physiologic한 요소는 크게 네 가지가 있습니다. 1. Age : 1,2의 70세 이상 환자는 보다 젊은 환자와 동일하게 취급합니다. Stage 1에서는 80세 이상이라도 lobectomy의 완전한 contraindication은 아닙니다. 2. PFT(폐 기능 검사) : DLCO, FEV1/FVC, A-aDO2가 폐 기능을 체크하는 세 가지 중요 요소입니다. 잘 살펴봐야 한다고 언급하셨습니다.		

3 most important predictors of severe pul complications: D_{LCO} , FEV1/FVC, A-aDO₂ 잘 살펴볼 것



Suggested algorithm for evaluating patients for their suitability for major lung resection (ppoFEV₁ %: predicted postoperative FEV₁ expressed as a percent of normal; ppoDLCO %: predicted postoperative diffusing capacity expressed as a percent of normal; PO₂: PO₂ in mm Hg; PCO₂: PCO₂ in mmHg; VO₂max: VO₂max in mL/kg per minute).

Low FEV1 postbrochodilator
Low DLCO postbronchodilator

Quantative perfusion scan
ppoFEV1, ppoDLCO

Exercise test
250m walking S_aO₂ ↓?
Arterial blood gas/O₂sat 감소

Peak oxygen consumption test

→ lobectomy → wedge resection
→ 방사선치료

Absolute contraindication
for resection

- ppoFEV₁ < 0.8 L
- VO₂max < 10ml/kg/min : Peak oxygen consumption
- ↑ CO₂(cor pulmonale) in pneumonectomy

3. Cardiovascular Fitness : 혈관 쪽 질병을 잘 관찰해야 하며, coronary artery stenosis로 인해 CABG를 시행해야 하는 경우 CABG가 우선이라 언급하셨습니다. CABG로 인해 폐수술을 못하는 것은 아니라 합니다.

4. Weight loss, Performance status, nutrition : 이것도 중요 요소라 언급하셨습니다. 수술 전 10% 이상의 체중 감소가 있는 환자는 수술 적응증에 해당하지 않습니다.

문제 번호	42	교수님	금동윤
주제	비종양성 폐질환 폐종양의 외과적 치료	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	3		
해설	20 야마에는 전이성 폐암의 수술 적응이 문제로 출제되었는데, 올해는 전이성 폐암의 예후 인자가 출제되었네요. 수업 중 중요하다고도 언급하셨습니다. Number 면에서 한 군데서만 발견된 종양이 가장 답으로 확실시됩니다.		

Metastatic Lung Cancer(전이성 폐암)

폐에는 림프관 많은 미세혈관 분포. tumor emboli 잘 걸려 들어감.

- Lung: most common metastatic site peripheral, lower lobe
↳ 폐, 간
- 대부분 증상이 없다. (기침, 객혈, wheezing 등)

★ 전이성 폐암의 수술 적응

- 전이된 폐암의 완전 절제 가능 10중 7X
- 폐이외 타 장기 전이 없거나 치료가능하여야 한다 ex) colon cancer가 liver에도 전이. 폐에도 전이만 제거를 한다면 큰 의미 없음. 같이 제거함
- 원발성 종양은 control가능하여야 한다. ex) colon cancer에 의한 폐 전이에 대해 colon cancer control 가능해야함
- 수술을 건딜 수 있어야 한다.
- 비수술적 치료효과가 충분하다고 생각되는 경우 수술 않는다

49 / 51

★ 전이성 폐암의 예후 인자

- Number and/or size of tumor
- Disease free interval 길수록 예후 좋음 (원발성 질환, 전이성 치료 간격)
- Cell type(sarcoma vs melanoma)
- Tumor doubling time: 길수록 예후가 좋다.

* tumor emboli가 systemic circulation에 blood stream에 계속 돌고 있으며 lung / liver 같은 자리에 정착해 커지면 metastatic cancer.
tumor emboli 계속 돌고 있어 언제 또 걸릴지 모름

수술원칙

- 정상폐를 가능한 보존할 수 있는 방향으로 수술
- central lesion의 경우, 종양만 적출(enucleation)하거나 segmentectomy/lobectomy 시행 다 자란 여지

primary ori → blood stream → pul. artery capillary (peripheral)

☆ post op 케어 (adjust)
⊖ blood flow에 tumor emboli 도는중
언제 또 뭉 리 보는

51 / 51

문제번호	43	교수님	이희정
주제	소아영상의학	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	3		

해설	이 파트에서는 Ppt의 사진과 병을 매치시킬수 있도록 외우면 좋을 것 같습니다. 야마들을 쭉 봤는데 거의 다 ppt와 같은 사진을 쓰십니다. 이희정 교수님의 또 다른 특징은 안 배운 내용이나 ppt에 없는 것을 내실 수도 있다는 것입니다. (아마?)다 같이 모르니깐 당황하지 마세요,, 문제에 나온 사진은 ppt에 RDS(호흡장애 증후군) 2,3단계로 나온 사진입니다. 이는 호흡곤란, 빈맥, 빈호흡 등을 동반할 수 있습니다. 19학번은 순환기를 2차까지 치고 호흡기 2차를 쳤던 터라 비교적 쉽게 체크할 수 있었던 것 같습니다. 1. 양수흡인 및 태변 흡인증에 관한 선지입니다. 2. 빈호흡이 동반될 수 있습니다. 4. 3.5kg에서 postmature baby와 관련있으려나 생각했는데 이 또한 양수흡인 및 태변 흡인증에 관한 내용입니다. (신생아 평균무게는 3.2kg라고 합니다.) 5. 쉽게 호전되지 않습니다.
----	---

문제번호	44	교수님	이희정
주제	소아영상의학	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	1		
해설	이물질 흡입은 소아에서 흔하게 발생하는 편입니다. Check-valve 메커니즘으로 막힌 쪽은 공기가 유출되지 않습니다. 따라서 Inspiratory & expiratory films을 확인해보아야 합니다. 이를 확인한 후 기관지경으로 이물질을 빼낼 수 있습니다. ppt에도 흡기와 호기 시 X선 사진이 잘 나와있습니다.		

문제번호	45	교수님	박순효
주제	직업성 및 환경성 폐질환	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	5		
해설	흡연력은 없었고 양계장에서 일했다는 직업력을 보았을 때 과민성 폐렴을 의심할 수 있습니다. 과민성 폐렴은 다양한 항원에 지속적으로 노출되었을 때 발생하며 회피요법이 최우선입니다. 직업성 천식은 airway에 문제가 생기는 것인데 주어진 조건을 보았을 때 폐쇄성보다는 제한성 폐질환에 가깝습니다. 직업성 천식이라 문제로 주어진 경우에도 치료는 회피요법이 최우선입니다.		

문제번호	46	교수님	박순효
------	----	-----	-----

주제	직업성 및 환경성 폐질환	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	4		
해설	CT사진의 폐 가쪽에 pleural plaque들이 확인됩니다. 석면폐증이 발생한 경우입니다. 석면은 석면폐증 뿐만 아니라 폐암과 중피종 또한 야기할 수 있습니다.		

문제번호	47	교수님	박순효
주제	폐암 조기진단과 결절	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	4		
해설	20 야마와 유사한 문제입니다. 40갑년의 흡연력이 있는 60세 남자는 고위험군에 해당하므로 3개월 후 CT촬영이 답입니다.		

문제번호	48	교수님	박순효
주제	폐암 조기진단과 결절	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	4		
해설	폐암 선별검사에 관한 문제입니다. 처음 나온 주제인 것 같은데 꽤 자세히 출제되었네요. 폐암 검진의 기본 검진 대상은 30갑년 이상 흡연자입니다. 30갑년 이상 흡연한 55세에서 74세까지가 권고 대상이며, 30갑년 이상 흡연하였으며 금연한지 15년이 안된 경우도 권고 대상입니다. 1. 흉부X선 검사와 객담 세포검사는 사망률을 저하시키는 데엔 실패하였습니다. 2. 저선량 흉부 CT로 시행합니다.		

문 제 번 호	49	교수님	박순효
주 제	폐종양의 병기 및 치료	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	2		

해 설 신체진찰 상 안면홍조가 있고, 얼굴과 목이 심하게 부어있는 것으로 보아 상대정맥 증후군이 의심됩니다. 비소세포폐암이라고 제시되어 있고 전이도 관찰됩니다. 박순호 교수님의 ppt에서 찾아보면 비소세포암의 superior sulcus나 Pancoast tumor와 같이 Lung apex에 생기는 종양들 중 metastatic stage인 경우 증상의 완화를 위해 radiation을 기본으로 chemotherapy를 시행할 수도 있다고 나와있습니다.

5) Superior sulcus or Pancoast tumor

- ^{Chest wall invasion} Lung apex에 생기는 종양으로 주위 조직을 침범하여 Horner's syndrome, 어깨통증, 팔통증, 손근육 위축 및 쇠약등이 발생한다.
- 치료: 대체로 주위 조직(chest wall등)을 침범하므로 T3, T4인 경우가 많다.
 - T3, N0-1(IIB, IIIA); CCRT + surgery + chemotherapy ^{neo-adjvant CCRT → surgery → adjvant.}
 - T4, N0-1(IIIA); CCRT : ^{definitive CCRT}
 - Metastatic stage: radiation with or without chemotherapy for palliation of Sx ^{(Stage IV) 완하}



KMLE에는 상대정맥 증후군(SVC syndrome) 부분이 따로 설명되어 있는데, 방사선치료는 NSCLC, 항암화학요법은 SCLC라 서술되어 있습니다. 시험을 칠 때는 KMLE 내용을 기반으로 풀었습니다.



상대정맥 증후군(SVC syndrome)

중/요/항/목

* 중앙 응급 파트에서도 나오는 내용이므로, 한 번 보시고 중앙 파트에서 다시 한 번 리뷰하시기 바랍니다^^

1. 정의

상대정맥(SVC)의 폐색으로 두정부와 상지로부터의 정맥 순환의 감소로 발생하는 내과적 응급상황

2. 임상양상

* SVC로 다시 돌아와야 하는 혈액이 못 돌아와서 상지 및 얼굴이 충혈되는 상황을 생각하면 됩니다

- 1) 홍조(suffusion, plethora)
- 2) Dilated neck vein, venous engorge, arm/face의 swelling
- 3) 청색증
- 4) 호흡곤란, 기침, 흉통

3. 원인

* 주로 폐암 등의 암이 많다고 알아두시고, 혈관 내 기구 삽입도 꽤 큰 부분을 차지합니다.

- 1) Malignant tumor : 폐암(SCLC, SCC가 악성종양의 85%), 림프종, 전이성 암 등
- 2) 혈관내 기구 삽입(40% 이상) : 영구적 중심정맥도관, 박동조율기, 제세동기
- 3) 그 외 : 양성종양, 대동맥류, 갑상선비대, 혈전, 이전 방사선 치료로 인한 섬유성종격염, 히스토플라즈마증, 베체트병(SVC의 염증으로 인한)

4. 치료

* SVC syndrome의 치료는 머리의 부종을 줄이기 위해서 두부거상, 이뇨제, 염분제한을 할 수 있고, 종양의 크기를 줄이기 위해서 RT, CTx를 할 수 있습니다. 이때 결정은 원래 종양의 치료를 따릅니다. 어떤 종양에서 RT를 하고 어떤 종양에서 CTx를 하는지가 변별되니 잘 알아두시기 바랍니다!

- 1) 상기도 폐쇄의 경우 응급치치
- 2) 대증적 치료
 - (1) Bed rest with head-elevation
 - (2) Oxygen therapy
 - (3) Diuretics & salt-restriction
 - (4) Glucocorticoid(림프종은 O, 폐암은 X)
- 3) 방사선치료(RT) : NSCLC, metastatic solid tumor
- 4) 항암화학요법(CTx) : SCLC, lymphoma, germ cell tumor

문제번호	50	교수님	박순효
주제	폐종양의 병기 및 치료	해설자	손정인

		감수자	윤현배
답	3		
해설	상당히 긴 흡연력이 있는 환자에게 경계가 좋지 않은 종괴가 뚜렷히 관찰됩니다. 폐암입니다.		

문제번호	51	교수님	박순효
주제	폐종양의 원인 증상 및 진단 검사	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	5		
해설	폐암의 진단검사에서 가장 먼저해야 할 것은 과거 X선 사진과의 비교 관찰입니다. 그 후 CT 촬영이나 객담 검사를 시행합니다. 이 문제에서의 환자는 CT를 촬영하였고 말초 쪽의 종괴가 발견되었으므로 경피적 세침흡인검사를 시행합니다.		

문 제 번 호	52	교수님	박순효
주 제	폐종양의 병기 및 치료	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	3		
해 설	소세포폐암 중 ED-SLCL 단계입니다. 완화적 치료로 Chemotherapy만 시행합니다.		

8. 소세포폐암의 치료

2) ED-SCLC (Extensive # - small cell)

케모tx만

- Chemotherapy(platinum+etoposide)x 4-6 cycle을 시행한다. 2nd-line chemotherapy는 topotecan을 권장한다.

(Innotecan)
can

전뇌 : 예방적 전뇌 조사

3) PCI(Prophylactic cranial irradiation)

소세포
가장 특이점

- LD, ED-SCLC에 처음 치료 후 반응이 있으면 시행한다. Overall survival을 5.4% 늘린다는 보고가 있다.

* SCLC는 follow-up에서 뇌의 전이가 많이 생기기 때문
1st line 치료에서 PRD성의 효과가 있다면, 치료 후 1년 이내 뇌 전이 예방을 위해

문 제 번 호	53	교수님	박순호
주 제	흉곽, 늑막삼출	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	5		
해 설	흉수는 우선 Light's criteria에 의해 exudate와 transudate로 구분할 수 있습니다. Exudate인 경우 중성구가 증가했다면 부폐렴성 삼출, 림프구가 증가했다면 결핵성 혹은 악성 흉수를 의심할 수 있습니다. 림프구가 증가한 상황에서 ADA가 40을 넘으면 결핵성 흉막염을 시사합니다.		

3. 진단

1) Transudate(여출액)와 exudate(삼출액)의 감별

(1) Light's criteria : 아래 3개 조건 중 1개 이상 만족하면 exudate(삼출액)

- ① Pleural protein / serum protein >0.5(절대값 : >3.0gm/dL)
- ② Pleural LDH / serum LDH >0.6(절대값 : >200IU/L)
- ③ Pleural LDH > serum normal upper limit의 2/3

cf. 정상치가 검사방법에 따라 상이하기 때문에, 참고치가 주어지거나 1), 2)를 통해 여출액과 삼출액이 감별되는 문제들만 출제됩니다.

(2) Serum-pleural protein gradient

- ① Light's criteria에 의하면, transudate의 25%가 exudate로 오인된다.
- ② 위 기준을 만족하더라도 protein 차이가 3.1 이상이면, transudate로 진단

2) Exudate 시 검사

(1) Transudate는 더 이상의 검사가 필요 없고, 전신질환을 찾아 치료해야 한다.

(2) WBC count with differential count

- ① 중성구 증가(부폐렴성 삼출), 림프구 증가(결핵성 혹은 악성 흉수)
- ② 호산구 증가(기생충, 진균성 질환)

(3) ADA(adenosine deaminase)

림프구 증가 시 결핵과 악성흉수 감별(40IU/L 이상시 결핵성 흉막염 시사)

※ 림프구가 증가하지 않으면 ADA가 40을 넘어도 결핵이라고 생각하면 안 됩니다!!
부폐렴성 흉수에서도 ADA가 증가하는 경우가 있습니다

(4) CEA, cytology : 악성흉수

(5) Amylase 증가 : esophageal rupture, pancreatitis, malignancy

(6) Glucose <60mg/dL : malignancy, bacterial infection, rheumatoid pleuritis

(7) Gram stain

(8) 위와 같은 방법으로도 진단이 명확하지 않은 경우 : 흉막천자 또는 흉막생검을 반복하거나 흉강경 검사, 개흉술 등을 고려

위 문제에서는 따라서 부폐렴성 삼출을 의심할 수 있습니다. 부폐렴성 삼출의 치료에서 가장 주요하게 봐야할 것은 가슴관 삽입의 적응증입니다. 수업 중에도 중요하다고 언급 하셨습니다. 제시된 조건을 보았을 때 pH<7.2, glucose<60으로 가슴관 삽입의 적응증에 해당됩니다.

3~5는 경우에 따라.

4. 치료

"Parapneumonic effusion인 경우 항생제 치료가 기본."

"Complicated or empyema-like → Chest tube Insertion."

기본 1) antibiotics Parapneumonic effusion으로 확인된 경우.

< therapeutic Thoracic tube의 Indication

2) chest tube insertion ★ 가장 중요. 시험!

① loculated pleura effusion

② pH < 7.20

③ glucose < 60mg/dl

④ Gram stain or culture (+) 동양

⑤ gross pus ~~urine color~~ 이면 drain

empyema 또는 complicated parapneumothorax 경우

3) instillation of a fibrinolytic agents

4) thoracoscopy with the breakdown of adhesions

5) ^{early} decortication



* Tube thoracostomy의 Ix.(thoracentesis보다 더 침습적인 치료를 요하는 요소들)

- 1) Loculated pleural fluid
- 2) Pleural fluid pH <7.2
- 3) Pleural glucose <60mg/dL
- 4) Gram stain(+) or culture(+)
- 5) Gross pus(empyema)

cf. LDH는 관계없음

cf. Tube thoracostomy의 Ix.이 아닌 경우는 항생제를 투여하면서 천자를 반복

- (1) Tube drainage가 잘 되지 않으면
- (2) Intrapleural thrombolytic therapy(streptokinase, urokinase) 또는 Thoracoscopy를 통한 adhesion 제거
- (3) 이래도 안 되면 decortication

* 아무리 강조해도 지나치지 않은 부분입니다!!! Tube thoracostomy의 indication에 대해 묻는 문항이 언제나 빈출됩니다! 반드시 외우고 지나가세요!

* 치료반응 F/U 3가지 : LPG(LDH, pH, glucose)

* Thoracentesis는 바늘을 집어넣는 것이고 thoracostomy는 chest tube를 넣는 것입니다.
open thoracotomy는 개흉술을 의미하구요. 구분해주세요!

문제번호	54	교수님	박순효
주제	흉곽, 늑막삼출	해설자	손정인
		감수자	윤현배
답	1		
해설	53번에서 해설했듯이 흉수는 우선 Light's criteria에 의해 exudate와 transudate로 구분할 수 있습니다. Exudate인 경우 중성구가 증가했다면 부폐렴성 삼출, 림프구가 증가했다면 결핵성 혹은 악성 흉수를 의심할 수 있습니다. 림프구가 증가한 상황에서 ADA가 40을 넘으면 결핵성 흉막염을 시사합니다. 따라서 해당 환자는 결핵으로 추측됩니다. 치료는 항결핵제입니다.		

